



Chuleta de Mnemotecnias

Los trucos absurdos que se quedan grabados cuando el dato "lógico" se olvida — Química Farmacéutica

Úsala junto al simulador y la guía de estudio: cuando falles una pregunta, busca aquí el truco de la combinación que le corresponde.
Lo raro se recuerda mejor que lo razonable.

Tema 3 — Los números que hay que saber de memoria



El mapa de pH del cuerpo

Los siete pH que aparecen en el proceso LADME

Imagina que subes una escalera desde el estómago hasta el íleon. En el primer escalón (el más ácido de todos) está el **estómago**. Subes un poco y llegas al **duodeno**. Sigues subiendo y te cruzas primero con la **orina**, luego con la **saliva** (que boquea justo un peldaño más arriba). Casi arriba del todo te encuentras al **feto**, que va siempre un escalón por debajo de su madre (la **sangre**), y en el último peldaño, el más básico, está el **íleon**.

**Estómago 2 < Duodeno 5,5 < Orina 6 < Saliva 6,8
< Feto 7,2 < Sangre 7,4 < Íleon 8**



La tragaperras del examen de Tema 3

Cuánto vale cada parte del ejercicio del fármaco

Piensa en una máquina tragaperras con cuatro casilleros que reparten premio en este orden fijo: dos, uno y medio, dos, tres y medio. El casillero grande (especiación) y el mediano (absorción) valen lo mismo — dos monedas cada uno — y el pequeño de en medio (liberación) se conforma con media moneda menos.

**Especiación 2 pts + Liberación 1,5 pts + Absorción
2 pts + Test 3,5 pts**

Tema 4 — Aminoácidos por tipo de fuerza



Los cinco ermitaños apolares

Aminoácidos que solo dan Van der Waals (fuerza más débil)

Cinco ermitaños viven aislados en una isla desierta porque odian el agua (son apolares): **Alanina**, **Valina**, **Leucina**, **Ile** (isoleucina) y **Prolina**. No hablan con nadie — la única "fuerza" que dan es el simple roce casual de pasar cerca (London/Van der Waals).

Ala, Val, Leu, Ile, Pro → solo Van der Waals (la fuerza más débil de la escala)



Los tres actores planos

Aminoácidos aromáticos que dan stacking

Tres actores de teatro con la cara totalmente plana (anillo bencénico) se apilan uno encima de otro en el escenario: **Fenilalanina**, **Triptófano** y **Tirosina**. Ojo con la Tirosina: además de actuar en la obra plana, lleva un OH escondido bajo la máscara — también puede dar enlace de hidrógeno o dipolo-dipolo por su cuenta.

Fenilalanina, Triptófano, Tirosina → stacking (y Tirosina, además, OH aparte)

Tema 6 — Enzimas



El sereno, la enfermera y el bastón

Los tres miembros de la tríada catalítica

En la guardia nocturna de la enzima hay tres personajes. La **Serina** es la enfermera que hace todo el trabajo sucio (ataca de verdad al sustrato con su OH). La **Histidina** es el sereno que le pasa a la enfermera la llave (activa a la serina, quitándole un protón). El **Aspártico** es solo el bastón en el que se apoya el sereno para no caerse — está ahí, estabiliza, pero no hace nada por su cuenta.

Tríada catalítica: Histidina (activa) + Serina (ataca) + Aspártico (estabiliza, no participa directo)



La lisina, la cuarta invitada

No es de la tríada, pero también cataliza

La Lisina no fue invitada a la guardia de la tríada, pero se cuela igual con su llave inglesa (el grupo amino al final de sus cuatro carbonos) y hace su propio tipo de catálisis por su cuenta: la catálisis electrostática.

Lisina = catálisis electrostática, fuera de la tríada catalítica clásica

Tema 5 — Bioisosterismo



La escalera del hidruro

Sustituciones isotéricas clásicas (ley del hidruro)

Bajas un escalón en la tabla periódica desde el Flúor cada vez que le regalas un Hidrógeno de propina para compensar el electrón que pierdes: F (0 regalos) → OH (1 regalo) → NH₂ (2 regalos) → CH₃ (3 regalos). Cuantos más escalones bajas, más hidrógenos de propina hace falta dar.

F → OH → NH₂ → CH₃ (0, 1, 2, 3 hidrógenos añadidos) — todos isómeros clásicos entre sí



La base más fuerte de la tabla

Guanidina / amidina — pKa 12-13

La guanidina de la arginina lleva corona: es la reina absoluta de las bases, con un pKa tan alto (12-13) que nunca, bajo ningún pH fisiológico posible, se le cae la corona (siempre protonada).

Guanidina/amidina: pKa 12-13 → protonada siempre a pH fisiológico → sal de liberación rápida

Práctica 3 — Síntesis de fenitoína



Monógama vs. bígama

Proporción bencilo:urea según el producto

El bencilo tiene dos citas posibles. Con la **fenitoína** es monógamo: una urea, una relación 1:1. Con el **producto secundario** es bígamo: necesita el doble, dos ureas por cada bencilo (1:2). Por eso el reactivo limitante puede cambiar según con quién esté "casado" el cálculo.

Fenitoína = bencilo:urea 1:1 — Producto secundario = bencilo:urea 1:2

abc

LADME, el orden que no falla

El acrónimo del proceso completo del fármaco en el cuerpo

- L** Liberación — del sólido a disuelto e ionizado en saliva.
- A** Absorción — atravesar la bicapa lipídica del tracto digestivo.
- D** Distribución — llegar por sangre a los tejidos, incluida la barrera hematoencefálica.
- M** Metabolismo — biotransformación en fase I y fase II.
- E** Eliminación — salida del organismo, mayoritariamente vía renal.

LADME: siempre en este orden, el mismo fármaco de principio a fin